

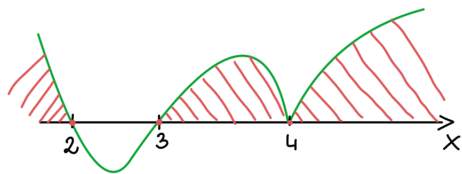
6. Wykres wielomianu 3

Naszkicuj wykres wielomianu w. Dla jakich argumentów wielomian ten przyjmuje wartości nieujemne?

a) $w(x) = (x-2)(x-3)^3(x-4)^4$ b) $w(x) = -7(x^2+3)(3-x)(\sqrt{3}+x)(3-x)^2 = 0$

a) $w(x) = (x-2)(x-3)^3(x-4)^4$
 $\begin{matrix} x & \cdot & x^3 & \cdot & x^4 & = & x^8 \\ (1-kv) & (3-kv) & (4-kv) & & & \end{matrix} \leftarrow \text{dodatni czynnik}$

$x-2=0 \quad x-3=0 \quad x-4=0$
 $x=2 \quad x=3 \quad x=4$



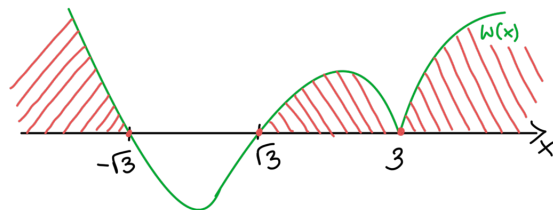
Wartości nieujemne dla $x \in (-\infty; -2) \cup \langle 3; \infty \rangle$

Odp: $x \in (-\infty; -2) \cup \langle 3; \infty \rangle$.

b) $w(x) = -7(x^2+3)(3-x^2)(3-x)^2$
 $\begin{matrix} a^2-b^2 = (a-b)(a+b) \\ \downarrow \\ -7(x^2+3)(\sqrt{3}-x)(\sqrt{3}+x)(3-x)^2 \end{matrix}$
 $\begin{matrix} - & \cdot & x^2 & \cdot & (-x) & \cdot & x & \cdot & x^2 & = & x^6 \\ (2-kv) & (1-kv) & (1-kv) & (2-kv) & & & & & \end{matrix}$
dodatni czynnik

$-7(x^2+3)(\sqrt{3}-x)(\sqrt{3}+x)(3-x)^2 = 0$

$\begin{matrix} x^2+3=0 & \sqrt{3}-x=0 & \sqrt{3}+x=0 & 3-x=0 \\ \Delta < 0 & x=\sqrt{3} & x=-\sqrt{3} & x=3 \end{matrix}$



Wartości nieujemne dla $x \in (-\infty; -\sqrt{3}) \cup \langle \sqrt{3}; \infty \rangle$.